

Materia: Química de Macromoléculas	Código: 12.36
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 27/2/2023 17:48:25	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
11	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la ciencia macromolecular. Conceptos básicos e integradores de polímeros hacia las distintas áreas de las ingenierías. Nomenclatura. Caracterización. Síntesis. Polimerización por crecimiento en cadena. Polimerización por crecimiento en cadena. Polimerización de entrecruzamiento. Microestructura. Modificación química de polímeros.

➤ Presentación de la materia:

El Ingeniero Químico debe estar capacitado para afrontar el desarrollo integral de proyectos industriales de plantas de procesos, esto comprende estudios de factibilidad, evaluación del impacto ambiental, diseño, cálculo, construcción, instalación, puesta en marcha y operación de las mismas, como así también la elaboración y seguimiento de los planes de producción y comercialización.

Su campo de acción se encuentra en las más variadas manifestaciones de la actividad productiva: Industria de Alimentos, Petróleo, Combustibles y Lubricantes entre otros. Los polímeros son la base fundamental de materiales sintéticos como plásticos, fibras, pinturas, gomas, látex, películas, membranas, adhesivos, materiales compuestos y de muchos aditivos para la construcción, aplicable al campo de acción antes mencionado. Al mismo tiempo, la mayoría de los materiales de origen biológico también están formados por polímeros y macromoléculas, como la seda, lana, algodón y madera. Celulosa, almidón, quitina y quitosano son ejemplos de polisacáridos. Estos polímeros son importantes sustancias que se encuentran en comidas y seres vivos. El ADN y ARN son también macromoléculas que pueden sintetizarse y/o modificarse a través de los mismos métodos que se aplican para polímeros sintéticos. Materiales conductores como así también aislantes térmicos, eléctricos, electrónicos, capacitores y diversos agentes retardante de llama son también obtenidos a través de formulaciones poliméricas.

De lo mencionado puede verse la alta y aun creciente demanda por la producción de polímeros y sus precursores en

la industria. Esta demanda no sólo es por el material polimérico en sí mismo sino también por su utilización en la generación y utilización en otros procesos industriales. En consecuencia, en países industrializados la gran mayoría de los químicos e ingenieros químicos están siempre directa o indirectamente involucrados con polímeros. Así, es necesario que nuestros estudiantes adquieran rápidamente conocimiento de alto nivel en esta tan vasta área del conocimiento que es la Ciencia de los Polímeros. Además, se presentará también a los estudiantes la importancia de los polímeros como herramienta polifuncional para la investigación y desarrollo tecnológico en el área de las ingenierías, como por ejemplo en la ingeniería química, civil, industrial, electrónica, biomateriales, en petróleo, naval, aeronáutica, aeroespacial, y mecánica entre otras. Este curso tiene como objetivo principal familiarizar estudiantes de ingeniería química con los aspectos fundamentales de la Ciencia de los Polímeros.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los objetivos de la presente asignatura electiva serán:

- 1) Identificar las nuevas tecnologías respecto a polímeros a través de procesos de investigación bibliográfica y aprendizaje grupal.
- 2) Distinguir los conocimientos básicos de polímeros, de la relación estructura-propiedades y síntesis de los mismos.
- 3) Analizar e integrar los principios fundamentales de los materiales poliméricos y su caracterización y control de calidad.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad Temática 1: Ciencia de los Polímeros	Introducción. Historia. Polímeros en la naturaleza. Tecnología y usos de los polímeros. Establecimiento del concepto de polímero. Polímeros sintéticos. Polímeros / monómeros para recordar. Reciclaje, números y sus polímeros asociados. Nomenclatura. Peso molecular y distribución de pesos moleculares. Termoplásticos y termorrígidos. Estructura macromolecular. Copolímeros. Morfología. El estado amorfo. Cristalinidad de polímero. Cristales líquidos poliméricos.
Unidad Temática 2: Métodos de caracterización de polímeros	Métodos de caracterización de polímeros. Introducción. Caracterización del peso molecular. Cromatografía de exclusión de tamaño (SEC). Espectrometría de masas por desorción/ionización láser asistida por matriz con detector de tiempo de vuelo (MS MALDITOF). Análisis de estructura química. Espectroscopia infrarroja (IR). Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) de protones, carbonos, y otros núcleos. Caracterización de propiedades térmicas. Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Análisis termogravimétrico (TGA). Análisis de propiedades mecánicas y viscoelásticas. Propiedades mecánicas estáticas y dinámicas.
Unidad Temática 3: Química de polímeros	Química de polímeros. Introducción. Síntesis de polímeros. Clasificación de los métodos de síntesis. Polimerización por crecimiento en etapas. Teoría de Carothers. Ejemplos de polímeros Polimerización por crecimiento en cadena. Iniciación, propagación, terminación. Polimerización por radicales libres. Efecto de autoaceleración. Transferencia de cadena en polimerizaciones por radicales libres. Inhibidores y Retardadores. Polimerización catiónica y aniónica.

	Polimerizaciones radicalarias controladas/"vivientes". Polimerizaciones heterogéneas, emulsión, suspensión, miniemulsión. Copolimerización. Polimerización de entrecruzamiento.
Unidad Temática 4: Propiedades de los polímeros	Propiedades de polímeros. Propiedades de las cadenas poliméricas. Radio de giro. Termodinámica de las soluciones de polímeros: teoría estadística. Parámetro de solubilidad. Viscosidad. Entrelazamiento. Teoría de reptación. Propiedades térmicas de polímeros. Temperatura de transición vítrea. Temperatura de fusión. Propiedades mecánicas de polímeros. Teoría de la elasticidad de gomas. Propiedades viscoelásticas de polímeros. Modelos mecánicos. Principio de superposición de Boltzmann. Principio de superposición de tiempo-temperatura.
Unidad Temática 5: Polímeros termorrígidos	Introducción a polímeros termorrígidos, materiales compuestos, y procesamiento. Introducción. Nomenclatura. Gelación. Vitricación. Procesamiento de polímeros y materiales compuestos. Ventajas de los materiales compuestos. Clasificación y definición de materiales compuestos. Nanomateriales. Nanocompuestos. Métodos de procesamiento comunes, moldeado a la mano, por compresión, inyección, y enrollamiento de filamentos.
Unidad Temática 6: Biopolímeros	Impacto ambiental de los polímeros y biopolímeros. Biopolímeros naturales y sintéticos. Otras clasificaciones y definiciones de biopolímeros. Nomenclatura. Ventajas y desventajas de biopolímeros y bio-compuestos frente a polímeros y compuestos tradicionales. Bionanomateriales poliméricos. Biopolímeros nanoestructurados. Fibras naturales. Polímeros reciclables, biodegradables, y compostables.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se establecerán los medios que permitan cumplir los objetivos enunciados. Esto implica elegir actividades de aprendizaje adecuadas para que el conjunto de los estudiantes asimilen los conocimientos transmitidos.

Entre las estrategias de enseñanza a desarrollar en esta materia se encuentran:

1. Clases Teóricas (40 h)
2. Seminarios y Resolución de Problemas (5,5 h)
3. Prácticas Especiales (5,5 h)

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teóricas	Las clases teóricas tienen por objetivo transmitir los conocimientos fundamentales de modo articulado e integrado para su comprensión y aplicación a la resolución de problemas vinculados a la materia Estas clases se desarrollarán de manera sistemática para cumplimentar con el desarrollo teórico de todos los contenidos del curso. Además, se distribuirán diferentes actividades para su realización como tareas.
Resolución de Problemas	Representa el primer grado de actividad práctica orientada, que permite la comprensión y asimilación de conceptos. Se estimulará la formación de grupos de trabajo, para preparar al estudiante para el futuro esquema de trabajo en su relación profesional, grupos multi- e interdisciplinarios. Esta metodología provoca la discusión de los ejercicios asociados a cada tema, promoviendo la participación de todos los estudiantes, la ayuda y colaboración. Este tipo de actividades bien coordinadas, supervisadas y controladas produce una gran ganancia en la difusión horizontal del conocimiento, optimización del tiempo de aprendizaje, y fomenta el compañerismo.
Seminarios	Consistirán en monografías, investigaciones bibliográficas y presentaciones temáticas que los estudiantes desarrollarán durante el curso lectivo. Los temas podrán ser elegidos por cada estudiante entre aquellos que hayan sido propuestos por el profesor de la materia. Sin embargo, los estudiantes tendrán también la posibilidad de sugerir algún tema en particular, quedando en este caso a criterio del profesor la aprobación para el desarrollo de dicha temática. La experiencia ha demostrado que este tipo de prácticas tiene múltiples beneficios tales como: • Incentivarlos a profundizar en un tema, que resulte lo suficientemente abarcativo e integrador, con objetivos claros y precisos. • Inducirlos a un adecuado entrenamiento en el manejo bibliográfico, ampliando así el espectro de conocimiento impartido en la materia • Lograr que los estudiantes se familiaricen, o incluso vinculen, con los diferentes actores en investigación y desarrollo, como así también con la industria, a nivel nacional e internacional.

➤ Recursos didácticos:

Para el correcto dictado de las clases de esta asignatura, en la cual muchas de ellas serán a través de presentaciones, se necesitará de acceso a material multimedia, como computadora, cañón proyector, y parlantes. Este equipamiento será necesario para las clases teóricas como así también para el correcto desarrollo de los Seminarios y Prácticas Especiales a cargo de cada estudiante o grupo de estudiantes.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se propone un plan de evaluación integral contemplando las distintas actividades que se desarrollarán durante el curso lectivo. De esta manera, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

La evaluación de los conocimientos adquiridos se llevará a cabo a través de dos exámenes parciales teórico-prácticos que integran los temas desarrollados en el período abarcado. En estos exámenes los alumnos deberán desarrollar respuestas a preguntas sobre los contenidos de la materia, pudiendo o no incluir algunos cálculos. Pueden existir otras formas de consignas, como los de tipo opción múltiple o verdadero y falso. Los parciales no aprobados son pueden ser recuperados una única vez.

Para la aprobación de los trabajos prácticos y estar habilitado a realizar la evaluación final, los alumnos deberán aprobar los exámenes parciales y los Seminarios y Práctica Especial propuestos.

Requisitos de aprobación:

Cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

- Aprobar las instancias de exámenes parciales con una nota mínima de 6 (seis) y contar con el porcentaje de asistencia requerido por la reglamentación vigente.
- Entregar las actividades complementarias con todos los contenidos solicitados en las fechas de entregas estipuladas. Estas entregas serán condición excluyente para esta modalidad.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Young, R. J. y Lovell P.A., (2011). "Introduction to Polymers", 3 rd Ed. CRC Press.
2	Brazel, C. S. y Rosen, S.L. (2012). "Fundamental Principles of Polymeric Materials", 3 rd Ed. Wiley.
3	Odian G., "Principles of Polymerization", 4th Ed. Wiley, 2004

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Chanda M., "Introduction to Polymer Science and Chemistry", 2 nd Ed. CRC Press, 2013
2	Carraher Jr. C. E., "Introduction to Polymer Chemistry", 4th Ed. CRC Press, 2017
3	Carraher Jr. C. E., "Carraher's Polymer Chemistry", 10th Ed. CRC Press, 2018
4	Baird D. G., Collias D. I., "Polymer Processing: Principles and Design", 2 nd Ed. Wiley, 2014
5	Van Krevelen D. W., te Nijenhuis K., "Properties of Polymers", 4th Ed. Elsevier Science, 2009
6	Tadmor Z., Gogos C. G., "Principles of Polymer Processing", 2 nd Ed. Wiley, 200